舟山高新区舟山市定海宏运金属制品厂维修施工项目“6·2”一般物体打击事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2024 年 6 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生经过.....3

（三）事故现场情况.....4

（四）作业管理情况.....8

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

1.死亡人员情况.....8

2.医院诊断结果.....8

3.直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故现场应急处置情况.....9

（二）事故信息接报情况.....9

（三）事故善后处置情况.....9

（四）事故应急处置评估.....9

三、事故直接原因.....9

（一）直接原因.....9

（二）事故暴露出的主要问题.....10

四、事故责任分析及处理意见.....10

（一）对相关责任人的处理意见.....10

（二）对事故责任单位的处理意见.....11

五、属地政府和相关部门履职情况.....13

六、事故预防措施.....13

（一）深入反思事故原因，落实企业主体责任.....13

（二）规范承揽作业管理，严把外协准入关口.....14

（三）落实行业管理职责，强化执法监督保障.....14

（四）落实地方监管责任，紧绷安全生产之弦.....14

2024年6月2日上午8时36分，位于浙江省舟山市定海区高新技术产业园区电厂路888号舟山港综合保税区码头有限公司综合仓库2号库西侧大门，厂房西侧大门维修过程中发生一起一般物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，舟山市人民政府依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市港航和口岸管理局、市住建局、市总工会、高新区管委会派员组成的事故调查组开展事故调查工作，同时，邀请市检察院叶芸参加事故调查组，邀请市特检院李屹东等专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、人员问询、分析论证等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**舟山高新区舟山市定海宏运金属制品厂维修施工项目“6·2”一般物体打击事故是一起因作业人员在未确认立柱固定牢固程度，未将立柱绑定牢固的情况下进行混凝土破穿作业，造成底部混凝土破断后失去对立柱支撑与约束作用，立柱重**

心失稳发生倾倒，砸中人员头部造成人员伤亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：舟山市定海宏运金属制品厂。

事故发生时间：2024 年 6 月 2 日上午 8 时 36 分许。

事故发生地点：舟山港综合保税区码头有限公司综合仓库 2 号库西侧大门。

事故类别：物体打击。

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：朱某某，男，汉族。现年 54 岁。

（一）事故发生单位概况

舟山市定海宏运金属制品厂（以下简称宏运制品厂），承揽舟山港综合保税区码头有限公司（以下简称码头公司）综合仓库 2 号库西侧大门的维修工程，系码头公司综合仓库 2 号库西侧大门实际维修主体，成立于 2006 年 3 月 10 日，统一社会信用代码：92330902MA2ETJAD3T，注册地位于浙江省舟山市定海区盐仓街道临欣路 13 号，经营者为周某某。经营范围包括金属门窗加工；建筑装饰；钢结构、护栏制造、安装；建筑附属设施施工。

舟山市丰运运输有限公司（以下简称丰运公司），系码头公司综合仓库 2 号库维修工程的定作人，成立于 2018 年 5 月 15 日，统一社会信用代码：91330902MA2A2DT94F，注册地位于浙江省舟山市定海区干览镇西码头金铂园路 1 号，法定代表人为陈某某。

经营范围包括许可项目：道路货物运输；劳务派遣服务。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务。

码头公司，系事故发生场地经营单位，成立于2014年04月24日，统一社会信用代码：91330901098140393A，注册地位于浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-100室（自贸试验区内），法定代表人为虞某。经营范围包括为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务。

2023年8月7日，码头公司与丰运公司签订了《业务外包协议》，码头公司将进、出口散杂货和集装箱以及散集互改生产辅助装卸、运输等业务外包给丰运公司。合同期限为2023年5月1日至2024年4月30日。码头公司与丰运公司于2024年3月29日签订了《补充协议》，将原协议有效期延期至2024年6月30日，协议规定丰运公司应做好相关安全管理工作，遵守安全生产规定。

2024年5月24日丰运公司运输车辆在作业过程中将综合仓库2号库西侧大门撞坏，码头公司与丰运公司达成口头协议，由丰运公司负责2号库西侧大门的维修工程。2024年5月28日丰运公司与宏运制品厂达成口头协议，由宏运制品厂承揽2号库西侧大门的维修工程。

（二）事故发生经过

2024年5月29日宏运制品厂主要负责人周某某与朱某某、范某某、范某某三名临时工开始2号库西侧大门的维修工程，5

月29日和5月30日将大门两侧撞坏的立柱拆下，6月1日完成大门西侧立柱点焊。6月1日，范某某将东侧立柱与手拉葫芦固定，由于手拉葫芦长度不够，使用绳子将手拉葫芦进行连接，其中绳子与立柱固定、位于地面的角铁与手拉葫芦固定。

2024年6月2日8时31分，周某某与朱某某、范某某、范某某先后到达综合仓库2号库西侧大门准备维修东边立柱，8时35分码头公司安管员张某某到达现场并找到范某某签动火作业单，范某某在登高车上准备测量门框尺寸，周某某与范某某进行对话。朱某某佩戴自身携带的已过期安全帽（该安全帽生产日期为2018年9月），在未确认立柱固定牢固程度、未将立柱绑定牢固时使用冲击电钻对大门东侧立柱底部进行混凝土破穿作业。由于之前运输车辆的撞击，导致门立柱的所有联接焊点撕裂，当时立柱只剩底部混凝土作为支撑固定，在朱某某使用冲击钻不断振动凿击的过程中，立柱底部失去约束造成整体失稳，且由于立柱上方受到锚固绳索的制约，失稳立柱径直向西侧倾倒，8时36分立柱向西侧发生倾倒首先砸中正在弯腰钻凿的朱某某背部，朱某某本能向后退并失去重心，脚下发生打滑，随后立柱砸向其头部并将其压到在地，当场失去意识。

（三）事故现场情况

事故发生地位于舟山市高新区纬十三道的舟山港综合保税区码头有限公司综合仓库（如图1所示）。

事故现场损坏的原大门顶部横梁已经更换，且与校正后的西

侧立柱完成安装，西侧立柱顶部与大门上横梁已进行点焊连接，侧面通过四根横拉杆与厂房钢结构连接，底部通过浇筑混凝土与地面固定。东侧立柱连同一根用来固定门立柱的横拉杆倾倒在地面，另外三根横拉杆固定在厂房钢结构上且已不在原来的位置（被运输车撞击后错位）。门两侧分别装设 3 跟防撞桩，西侧立柱旁停放着一辆高空作业平台（如图 2、图 3 所示）。

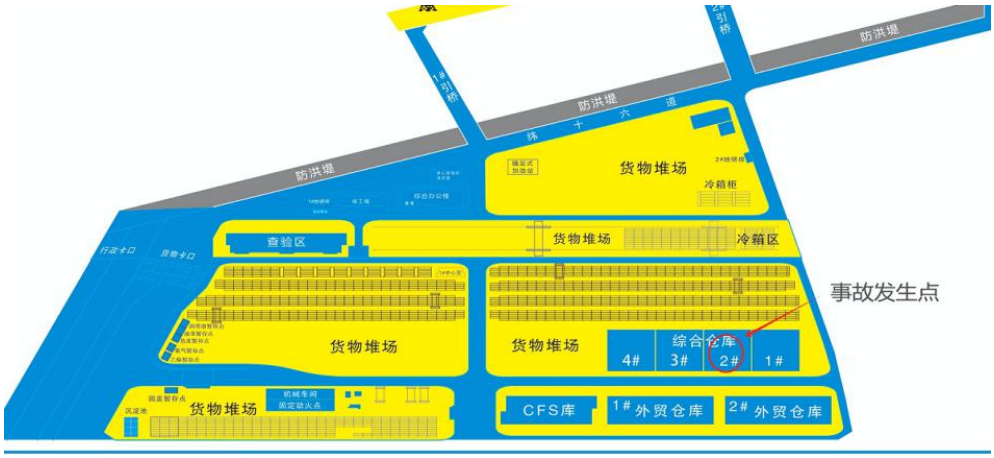


图 1 事故位置平面示意图



图 2 综合仓库 2 号库西大门

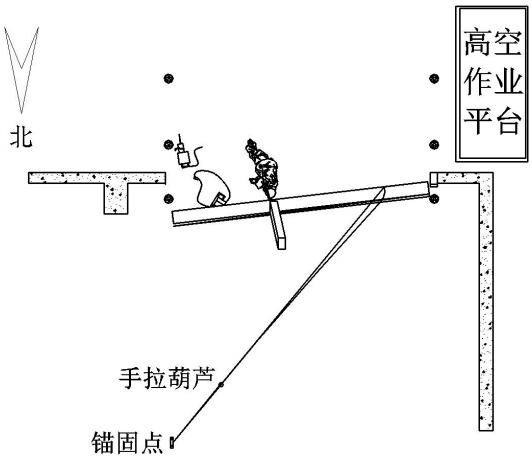


图 3 事故现场俯视示意图

仓库大门下方横放着倾倒的立柱，该立柱由槽钢焊接而成，高 6m，宽 0.28m，下部灌装混凝土，总重达 650kg。在立柱的一侧

有四处焊接的痕迹，其中三处焊接部位撕裂处锈蚀（如图 4 所示），通过视频比对和现场勘验可知另一处焊接部位撕裂处的焊接痕迹位置与厂房钢结构上用来固定门立柱的横拉杆位置吻合（如图 5 所示）。



图 4 倾倒立柱上与横拉杆焊缝撕裂后的锈蚀状态



图 5 压在倾倒立柱上的横拉杆及其焊缝

在仓库内有一个锚固点，该锚固点正对未倾倒前的门立柱，

间距 5.9m。现场遗留一条绳索，绳索一端固定在倾倒的门立柱上部距立柱顶部 1m 处。绳索另一端通过手拉葫芦与锚固点连接。绳索状况良好，连接牢固。手拉葫芦吊钩未见明显变形，与锚固点连接牢固（如图 6、图 7 所示）。



图 6 仓库内设置的锚固点



图 7 联接锚点和绳索的手拉葫芦

（四）作业管理情况

1.作业现场安全管理措施落实情况。未对因建设工程施工可能造成损害的构筑物采取有效防护措施，未确认立柱固定牢固程度，未将立柱绑定牢固，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽劳动防护用品。

2.安全生产基础管理情况。宏运制品厂未制定施工组织设计、编制安全技术措施，未制定安全生产教育培训、生产安全事故隐患排查治理制度等安全生产相关台账，未配备专职安全生产管理人员，未建立安全风险分级管控等制度，不具备符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定安全生产条件。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

朱某某，男，汉族。现年54岁。

2.医院诊断结果

6月2日9时45分，朱某某经医生抢救无效被宣告死亡，死亡医学证明（推断）书：死亡原因为心脏骤停。

3.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，事故直接经济损失为人民币160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。

事故发生后，周某某等在场人员将立柱从朱某某身上抬起，

范某某将朱某某拖出，随后周某某拨打120急救电话。8时38分码头公司安管员张某某向码头公司设备管理部副部长李某某和安全环保部经理李某某报告事故发生情况，李某某接报后立刻向码头公司总经理李某某和分管安全副总经理王某汇报并赶往现场。

（二）事故信息接报情况。

2024年6月2日9时22分高新区管委会应急局接到码头公司事故报告，2024年6月2日9时31分高新区管委会应急局将事故信息报告给市应急局。

（三）事故善后处置情况。

6月3日，丰运公司与宏运制品厂协商后主动承担赔偿义务，与朱某某家属签订赔偿协议，赔偿死者家属160万元。

（四）事故应急处置评估。

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，启动应急预案。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故直接原因

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘察、查看医疗证明、视频分析、人员询问等方式，综合分析认定事故直接原因为：作业人员在未确认立柱固定牢固程度、未将立柱绑定牢固时使用冲击电钻进行混凝土破穿作业，造成底部混凝土破断后失去对立柱支撑与约束作

用，立柱失去重心后发生倾倒砸中作业人员头部。

（二）事故暴露出的主要问题

宏运制品厂。

（1）施工作业安全管理措施不落实。未进行施工组织设计、编制安全技术措施，未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻构筑物采取有效防护措施，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（2）双重预防机制不落实。未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对于施工作业人员的岗位风险辨识不到位，对于作业人员未有效固定立柱就进行施工作业的作业行为未按照安全风险分级采取相应管控措施，对施工作业存在的问题隐患未及时消除。

（3）安全生产条件不落实。未建立健全安全生产教育培训、生产安全事故隐患排查治理等安全生产相关制度，未配备专职安全生产管理人员，未建立安全生产相关台账。

四、事故责任分析及处理意见

（一）对相关责任人的处理意见。

1.朱某某。宏运制品厂临时作业人员，未确认立柱固定牢固程度、未将立柱绑定牢固就进行混凝土破穿作业[1]导致立柱失稳发生倾倒产生事故，未按照混凝土穿破操作规程进行作业，未佩

[1]《混凝土结构通用规范 GB 55008-2021》6.4：6.4.2. 拆除作业应符合下列规定：1 应对周边建筑物、构筑物及地下设施采取保护、防护措施。

戴合格的安全帽进行作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究相关责任。

2.周某某。宏运制品厂经营者，未依法正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。鉴于其公司类型为个体工商户，在事故责任单位处理意见中予以作出行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理意见。

1.宏运制品厂。未及时发现并消除事故隐患，未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻构筑物采取有效防护措施，未配备专职安全生产管理人员，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、《中华人民共和国安全生产法》第二十条[6]、《中华人

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

民共和国安全生产法》第二十四条第一款[7]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]、《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[9]，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

2.码头公司。作为2号仓库大门维修工程定作方，虽然履行了定作方的职责，但是在管理上未及时向施工方提供施工图纸等相关资料，未及时发现并消除建筑施工单位存在的事故隐患，责成码头公司对设备管理部、安全环保部相关责任人员作出处理，举一反三，严格按照设计图纸进行建筑施工作业、加强对外协施工单位的统一协调管理。

3.丰运公司。作为2号仓库大门维修工程的承揽方与定作方，丰运公司虽然履行了承揽与定作的职责，但是未谨慎审查施工项目承揽方宏运制品厂的安全生产条件，未及时发现并消除施工作业存在的生产安全事故隐患，未在施工作业现场配备安全生

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十条:生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款:矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产管理人员，责成丰运公司对相关人员作出处理，加强对承揽方的安全生产条件、作业资质审查，落实对承揽方的安全生产管理职责。

五、属地政府和相关部门履职情况

高新区管委会，作为属地政府，今年以来党工委书记、管委会主任带队开展安全生产检查 4 次，召开全区安全生产工作会议和安全发展工作会议。安全生产月举行观看警示教育片、第二期新进员工安全首培活动，高新区管委会已基本履职到位。高新区管委会口岸事务管理局，作为属地行业管理部门，今年以来对码头公司开展安全检查 3 次（管委会分管领导带队检查 1 次），发现问题隐患 1 项已整改完毕，4 月 26 日组织召集综保区码头公司等企业召开相邻码头安全作业会议，督促企业注意相邻码头作业安全，部署落实安全生产工作，高新区管委会口岸事务管理局已基本履职到位。

六、事故预防措施

（一）深入反思事故原因，落实企业主体责任。企业必须以事故为鉴，进行深入的总结与分析，广泛开展事故警示教育活动，深刻汲取教训。企业要切实加强新员工的安全教育和培训，强化对于外协施工单位的安全生产管理，建筑施工项目的建设必须严格遵守相关法律规范，作业前制定施工组织设计和安全技术措施方案，熟悉构建筑结构及稳定性，确保各项防护措施到位，同时配备必要的应急救援设备和个人防护装备，进行全面的风险隐患

评估并落实安全措施，全面排查并整改安全生产隐患，杜绝违章操作。

（二）规范承揽作业管理，严把外协准入关口。严格把关各类工程项目外协施工队伍的准入关，对外协作业单位安全生产条件，如人员教育培训、设施设备配备、劳动防护用品配备和使用等进行逐项审查，把控承揽作业过程中各项的安全风险。加强作业现场的监管力度，严格执行作业许可制度，确保作业人员遵守操作规程，对发现的安全隐患及时整改，杜绝安全事故的发生。强化内部审核与验收流程，确保承揽作业的安全质量达到标准要求，以务实有效的措施，筑牢安全生产防线。

（三）落实行业管理职责，强化执法监督保障。住建等部门要按照“管行业必须管安全”的工作原则，依据《舟山市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》，加强对建筑施工单位和各类建设项目的管理。口岸管理部门要加强对综合保税区内企业的行业管理，督促企业压实安全生产主体责任，加强与应急管理部门联动，汇同开展联合检查，加强对相关企业临时建设项目的监管，严厉打击各类违法行为，保障生产安全。

（四）落实地方监管责任，紧绷安全生产之弦。高新区管委会要坚决执行属地监管职责，增强安全生产的责任感和紧迫感，坚守安全生产防线，依照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，全面部署安全生产工作，常态化开展安全生产警示教育，对部分企业开展指导帮扶，促使企业切实承担起安全

生产的主体责任，有效化解安全风险，提高安全管理水平。加强对港口码头类企业安全监督，严防失控漏管，从严处理行业管理职责不明问题，做实做好安全生产工作。